

数飞科技(宁波)有限公司

2026年国电电力湖南新能源系统运维 项目 2026年度交付方案

文档编号	SFKJ-ITSS-0902	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

1. 项目概述	5
1.1. 项目背景	5
1.2. 项目基本信息	5
2. 项目目标	5
2.1. 总体目标	5
2.2. 具体目标	6
3. 项目范围	6
3.1. 功能范围	6
3.2. 服务范围	6
3.3. 实施地点	7
4. 项目组织与职责	7
5. 项目实施计划	7
6. 项目交付内容	8
7. 项目实施流程	8
7.1. 项目启动阶段	8
7.2. 需求确认阶段	9
7.3. 系统部署阶段	9
7.4. 系统培训阶段	9
7.5. 系统试运行阶段	10
7.6. 项目验收阶段	10
8. 项目风险与应对措施	10
9. 项目质量保障	11
9.1. 质量控制措施	11
9.2. 质量检查节点	11
10. 项目沟通机制	11
11. 项目验收标准	11

表目录

表 1-1 项目基本信息表 5

表 2-1 项目运维目标表 6

表 3-1 项目运维服务范围表 6

表 3-2 项目运维实施地点表 7

表 4-1 项目组织架构表 7

表 5-1 项目实施计划表 7

表 6-1 项目交付物清单表 8

表 8-1 项目风险识别与应对表 10

表 9-1 项目质量检查表 11

表 10-1 项目沟通机制表 11

表 11-1 项目验收标准表 11

1. 项目概述

1.1. 项目背景

根据数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“乙方”）与天津鑫鑫自动化设备有限公司（以下简称“甲方”）签订的《2026年国电电力湖南新能源系统运维项目》合同，乙方为甲方提供新能源系统及相关服务。本项目旨在通过新能源系统的部署和实施，提升甲方的管理水平及数据处理能力。

1.2. 项目基本信息

表 1-1 项目基本信息表

项目	内容
项目名称	2026年国电电力湖南新能源系统运维项目
合同金额	25,000元
合同期限	1年（自合同生效之日起）
服务时间	7×24小时
服务范围	数据中心、风电场站、监控中心

2. 项目目标

2.1. 总体目标

- 通过本项目的实施，实现以下总体目标：
- 完成新能源系统的部署和上线运行
 - 确保系统可用性达到合同约定的99.5%以上
 - 完成甲方相关人员的系统操作培训
 - 建立规范的运维服务体系，保障系统稳定运行

2.2. 具体目标

表 2-1 项目运维目标表

目标类型	具体目标	衡量标准
系统可用性	新能源系统可用性≥99.5%	全年计划停机时间不超过43.8小时
响应时效	故障响应时间≤2小时	一级告警15分钟内响应
培训覆盖	相关人员培训覆盖率100%	所有操作人员完成培训
客户满意度	客户满意度≥90分	季度满意度调查

3. 项目范围

3.1. 功能范围

本项目实施的功能模块包括：

- 1. 新能源系统核心功能（数据监控管理、数据监控、系统运维）
- 2. 数据采集系统功能
- 3. 数据报表功能
- 4. 系统管理功能

3.2. 服务范围

表 3-1 项目运维服务范围表

服务类型	具体内容
系统部署	新能源系统部署、配置、调试
数据迁移	历史数据导入
系统培训	操作人员培训、管理员培训
硬件支持	服务器状态检查、网络连通性测试、现场设备兼容性调试

服务类型	具体内容
运维服务	7×24小时在线答疑、故障处理、系统升级

3.3. 实施地点

表 3-2 项目运维实施地点表

地点	类型	说明
数据中心	办公区	新能源系统管理端
场站1	场站	数据采集系统、数据监控
场站2	场站	数据采集系统、数据监控
监控中心	监控中心	数据监控、系统运维

4. 项目组织与职责

表 4-1 项目组织架构表

角色	岗位	职责
项目经理	运维项目经理	负责项目整体管理，协调资源，控制项目进度
技术负责人	软件运维工程师	负责系统部署、配置、调试，解决技术问题
硬件负责人	硬件运维工程师	负责硬件环境检查、网络调试、设备兼容性测试
培训负责人	技术支持工程师	负责培训材料编写、培训组织实施
质量监督	质量部专员	负责项目过程质量监督，参与验收

5. 项目实施计划

表 5-1 项目实施计划表

阶段	任务	责任人	计划时间	输出物
项目启动	项目启动会、确认项目计划	项目经理	第1周	《项目启动会纪要》
需求确认	需求调研、确认实施方案	技术负责人	第2周	《需求确认书》
系统部署	环境准备、系统安装、数据导入	技术负责人	第3-4周	《系统部署报告》

阶段	任务	责任人	计划时间	输出物
系统培训	操作培训、管理员培训	培训负责人	第5周	《培训签到表》《培训评估表》
试运行	系统试运行、问题修复	技术负责人	第6-8周	《试运行报告》
项目验收	验收测试、交付文档	项目经理	第9周	《项目验收报告》

6. 项目交付内容

表 6-1 项目交付物清单表

序号	交付物	说明	责任人
1	《项目实施方案》	项目实施计划、组织架构、进度安排	项目经理
2	《需求确认书》	确认的需求范围、功能清单	技术负责人
3	《系统部署报告》	系统安装、配置、调试记录	技术负责人
4	《硬件巡检报告》	硬件环境检查、网络测试记录	硬件负责人
5	《培训材料》	操作手册、培训PPT、培训视频	培训负责人
6	《培训签到表》	培训人员签到记录	培训负责人
7	《试运行报告》	试运行情况、问题记录	项目经理
8	《项目验收报告》	验收结果、验收签字	项目经理
9	《运维服务手册》	日常运维操作指南	技术负责人

7. 项目实施流程

7.1. 项目启动阶段

项目启动阶段的主要工作包括：

1. 召开项目启动会，明确项目目标、范围、计划
2. 确认双方项目组成员及联系方式
3. 建立项目沟通机制（周报、例会、紧急联络方式）
4. 确认项目验收标准和交付要求

输出物：《项目启动会纪要》《项目通讯录》

7.2. 需求确认阶段

需求确认阶段的主要工作包括：

1. 调研甲方业务流程和管理需求
2. 确认新能源系统功能配置
3. 确认数据迁移范围和方式
4. 确认硬件环境要求（服务器、网络、现场设备）
5. 确认培训范围和培训对象

输出物：《需求确认书》《硬件环境配置清单》

7.3. 系统部署阶段

系统部署阶段的主要工作包括：

1. 服务器环境检查（CPU、内存、磁盘、系统日志）
2. 网络连通性测试
3. 新能源系统部署和配置
4. 数据库初始化
5. 历史数据导入
6. 现场设备（服务器、工作站、监控设备）兼容性调试
7. 系统功能验证

输出物：《系统部署报告》《硬件巡检报告》《数据迁移确认书》

7.4. 系统培训阶段

系统培训阶段的主要工作包括：

1. 编写操作手册和培训材料
2. 组织操作人员培训（系统使用、日常操作）
3. 组织管理员培训（系统配置、用户管理、备份恢复）
4. 培训效果评估

输出物：《培训材料》《培训签到表》《培训评估表》

7.5. 系统试运行阶段

系统试运行阶段的主要工作包括：

- 1. 系统正式上线运行
- 2. 监控系统运行状态
- 3. 处理用户反馈问题
- 4. 记录系统运行情况
- 5. 问题修复和优化

输出物：《试运行报告》《问题处理记录》

7.6. 项目验收阶段

项目验收阶段的主要工作包括：

- 1. 验收测试（功能测试、性能测试）
- 2. 整理项目文档
- 3. 召开验收评审会
- 4. 签署验收报告

输出物：《项目验收报告》《项目文档汇编》

8. 项目风险与应对措施

表 8-1 项目风险识别与应对表

风险描述	风险等级	应对措施	责任人
硬件环境不满足要求	中	提前进行硬件环境检查，提前告知甲方配置要求	硬件负责人
网络不稳定	中	测试网络连通性，配置备用线路	硬件负责人
数据迁移失败	中	提前备份数据，制定迁移回退方案	技术负责人
用户操作不熟练	低	提供操作手册，安排现场指导，设置答疑热线	培训负责人
系统上线后故障	中	制定回退方案，设置紧急联系人	技术负责人

9. 项目质量保障

9.1. 质量控制措施

1. 阶段评审：每个阶段完成后组织评审，确保阶段成果符合要求
2. 测试验证：系统部署后进行功能测试，确保功能完整
3. 文档审核：所有交付文档需经审核后提交甲方
4. 用户确认：关键交付物需经甲方确认

9.2. 质量检查节点

表 9-1 项目质量检查表

检查节点	检查内容	责任人
需求确认后	需求确认书审核	项目经理
系统部署后	系统功能测试	技术负责人
培训结束后	培训效果评估	培训负责人
试运行后	试运行报告审核	项目经理
验收前	文档完整性审核	质量专员

10. 项目沟通机制

表 10-1 项目沟通机制表

沟通方式	频次	参与人员	目的
项目启动会	1次	双方项目组	明确项目目标和计划
周例会	每周	双方项目组	汇报项目进展，协调问题
周报	每周	项目经理	书面汇报项目状态
问题沟通	按需	技术负责人	解决具体技术问题
验收评审会	1次	双方管理层	项目验收

11. 项目验收标准

表 11-1 项目验收标准表

验收项	验收标准	验收方式
系统功能	完成合同约定的所有功能	功能测试
系统性能	响应时间符合业务需求	性能测试

验收项	验收标准	验收方式
系统可用性	满足≥99.5%可用性要求	监控记录
硬件环境	服务器、网络、现场设备正常运行	巡检记录
培训完成	相关操作人员完成培训	培训签到表
文档交付	交付物清单完整	文档核对
客户确认	甲方签字确认	验收报告签字